

Especificación de Requerimientos y Hoja de Ruta del Frontend (SISAT)

Este documento detalla el diagnóstico exhaustivo de la discrepancia entre las capacidades ya desarrolladas en el **Backend (Bun + Hono + Prisma + TSyringe)** y el estado actual del **Frontend (Vite + React 19 + TanStack Suite + Tailwind v4)**. Incluye el catálogo completo de vistas, componentes, formularios, contratos de API y flujos de trabajo pendientes de implementación.

1. Diagnóstico General y Resumen Ejecutivo

Área / Módulo	Estado en Backend	Estado en Frontend	Nivel de Brecha
Tickets de Soporte	100% (Ciclo de 5 fases, asignaciones, atenciones, intervenciones, evidencias, evaluación, cierre y reapertura)	20% (Solo grilla básica de cards y modal básico de alta)	Crítica
Sistemas	100% (CRUD, vinculación de responsables y desarrolladores con vigencia histórica)	25% (Cards estáticas de solo lectura con contadores)	Alta
Actas Semanales	100% (Validación <i>DATEDIFF</i> = 6, agregación de atenciones, carga de acta firmada y anexos)	25% (Cards estáticas y modal básico de creación)	Alta
Áreas	100% (Listar, obtener detalle, crear y actualizar estado/nombre)	30% (Cards de solo lectura)	Media
Usuarios	100% (Listado paginado, búsqueda, creación, actualización y eliminación)	35% (Tabla paginada con buscador simple y tarjeta de perfil propio)	Media
Autorización / RBAC	100% (Motor dinámico de permisos por recurso/acción, roles del sistema)	0% (Sin vistas, sin matriz de permisos y sin directivas condicionales de UI)	Alta
Dashboard	100% (Datos disponibles a través de los diferentes endpoints)	20% (Métricas de plantilla fijas y conteo básico de usuarios)	Media

2. Matriz de Endpoints Backend vs Implementación Frontend

Backend Endpoint Tiene Vista / UI	Método	Existe en Frontend API

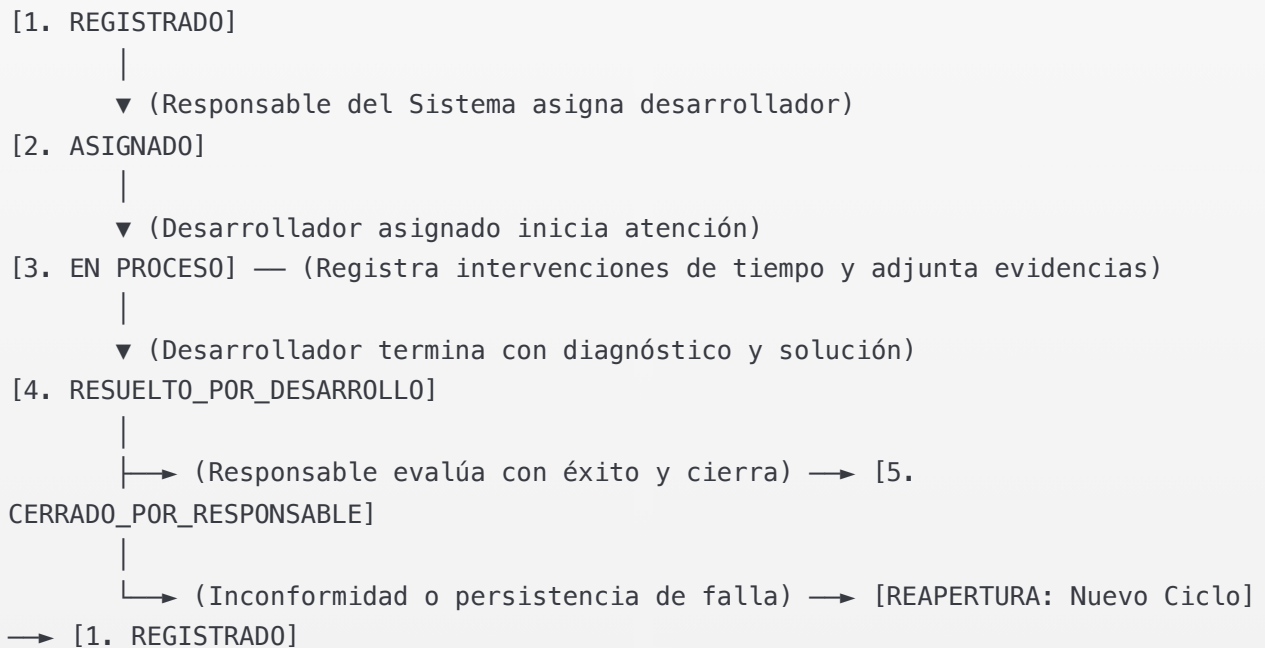
/api/auth/login ✓ Sí	POST	✓ Sí
/api/auth/register ✓ Sí	POST	✓ Sí
/api/auth/refresh N/A (automático)	POST	✓ Sí (interceptor)
/api/auth/logout ✓ Sí	POST	✓ Sí
/api/auth/me ✓ Sí	GET	✓ Sí
/api/users ✓ Sí	GET	✓ Sí
/api/users/:id ✗ No	GET	✗ No
/api/users ✗ No	POST	✗ No
/api/users/:id ✗ No	PUT	✗ No
/api/users/:id ✗ No	DELETE	✗ No
/api/permissions ✗ No	GET	✗ No
/api/permissions/:id ✗ No	GET	✗ No
/api/permissions ✗ No	POST	✗ No
/api/permissions/:id ✗ No	PUT	✗ No
/api/permissions/:id ✗ No	DELETE	✗ No
/api/permissions/users/:userId ✗ No	GET	✗ No
/api/catalogos ✓ Sí (selects)	GET	✓ Sí
/api/catalogos/:catalogo ✗ No	GET	✓ Sí
/api/areas ✓ Sí	GET	✓ Sí
/api/areas/:id	GET	✗ No

✗ No		
/api/areas	POST	✗ No
✗ No		
/api/areas/:id	PATCH	✗ No
✗ No		
/api/sistemas	GET	✓ Sí
✓ Sí		
/api/sistemas/:id	GET	✓ Sí
✗ No		
/api/sistemas	POST	✓ Sí
✗ No		
/api/sistemas/:id	PATCH	✗ No
✗ No		
/api/sistemas/:id/responsables	POST	✗ No
✗ No		
/api/sistemas/responsables/:id/finalizar	PATCH	✗ No
✗ No		
/api/sistemas/:id/desarrolladores	POST	✗ No
✗ No		
/api/sistemas/desarrolladores/:id/finalizar	PATCH	✗ No
✗ No		
/api/tickets	GET	✓ Sí
✓ Sí		
/api/tickets/:id	GET	✓ Sí
✗ No		
/api/tickets	POST	✓ Sí
✓ Sí		
/api/tickets/:id/asignaciones	POST	✗ No
✗ No		
/api/tickets/:id/reasignaciones	POST	✗ No
✗ No		
/api/tickets/:id/atenciones	POST	✗ No
✗ No		
/api/tickets/atenciones/:id/intervenciones	POST	✗ No
✗ No		
/api/tickets/:id/evidencias	POST	✗ No
✗ No		
/api/tickets/atenciones/:id/terminar	POST	✗ No
✗ No		
/api/tickets/:id/atenciones/:id/evaluacion	POST	✗ No
✗ No		
/api/tickets/:id/atenciones/:id/cierre	POST	✗ No
✗ No		
/api/tickets/:id/reapertura	POST	✗ No
✗ No		
/api/actas	GET	✓ Sí
✓ Sí		

/api/actas/:id	GET	✓ Sí
✗ No		
/api/actas	POST	✓ Sí
✓ Sí		
/api/actas/:id/archivos	POST	✗ No
✗ No		

3. Módulo 1: Tickets de Soporte (/tickets)

3.1. Flujo de Estados del Negocio



3.2. Vistas Requeridas

1. Listado Principal con Filtros (src/routes/_authenticated/tickets/index.tsx):

- Barra de filtros: Selector de Sistema, Selector de Fase (REGISTRADO , ASIGNADO , EN_PROCESO , RESUELTO_POR_DESARROLLO , CERRADO_POR_RESPONSABLE), Selector de Prioridad, Selector de Solicitud y buscador por Folio (TIC-...).
- Vista conmutable entre Modo Cuadrícula (Cards) y Modo Tabla (TanStack Table).
- Indicador visual rápido del tiempo transcurrido desde el registro.

2. Vista de Detalle Operativo (src/routes/_authenticated/tickets/\$ticketId.tsx):

- **Encabezado:** Folio en monoespaciado, Título, Badge de Fase con color semántico, Prioridad, Sistema, Área solicitante y Solicitante.
- **Stepper de Progreso:** Indicador visual de en qué fase se encuentra el ticket.

- **Bloque de Acciones según Rol:**

- Botón *Asignar / Reasignar* (Visible para Responsable de Sistema / Admin).
- Botón *Iniciar Atención* (Visible para el Desarrollador asignado cuando está en **ASIGNADO**).
- Botón *Registrar Intervención* (Para sumar minutos de trabajo en la bitácora técnica).
- Botón *Adjuntar Evidencia* (Carga de logs, capturas o archivos de apoyo).
- Botón *Terminar Atención* (Para entregar diagnóstico y solución).
- Botón *Evaluar y Cerrar* (Para el Responsable del Sistema tras revisar la solución).
- Botón *Reabrir Ticket* (En caso de inconformidad).

- **Pestaña 1: Ciclo de Atención Actual:**

- Diagnóstico, Solución, Módulos afectados, Modificaciones a BD.
- Bitácora de Intervenciones: listado cronológico de tiempos invertidos con nombre del desarrollador y descripción.
- Evidencias: galería o lista de archivos adjuntos clasificados por tipo.

- **Pestaña 2: Historial de Ciclos:**

- Si el ticket ha sido reabierto, ver el detalle de los ciclos anteriores (Ciclo 1, Ciclo 2, etc.).

- **Pestaña 3: Trazabilidad y Asignaciones:**

- Historial de desarrolladores asignados y reasignaciones con su motivo.
- Bitácora de transiciones de fase (quién cambió la fase, fecha y comentarios).

3.3. Componentes y Modales a Crear

- `AssignTicketModal.tsx`: Permite seleccionar el desarrollador del sistema, marcar si es principal y, en caso de reasignación, capturar obligatoriamente el motivo.
- `IntervencionFormModal.tsx`: Formulario con minutos empleados, descripción de actividades y flag de visibilidad interna.
- `UploadEvidenciaModal.tsx`: Formulario para registrar URL/archivo de evidencia, seleccionando la clase correspondiente (captura, log, script, etc.).
- `TerminarAtencionModal.tsx`: Formulario con validación Zod que exige diagnóstico técnico, solución aplicada, módulos modificados y cambios en datos.
- `EvaluacionAtencionModal.tsx`: Calificación (1 al 5), checkbox de confirmación y texto de conformidad o inconformidad.

- `ReabrirTicketModal.tsx`: Captura del motivo de reapertura y evidencias de reincidencia.
 - `CierreTicketModal.tsx`: Comentario final de cierre formal.
-

4. Módulo 2: Sistemas Institucionales (`/sistemas`)

4.1. Vistas Requeridas

1. Listado de Sistemas (`src/routes/_authenticated/sistemas/index.tsx`):

- Mantener la grilla informativa enriqueciéndola con acciones rápidas.
- Botón superior "Registrar Nuevo Sistema".
- Acceso al detalle mediante click en la tarjeta.

2. Vista de Detalle del Sistema (`src/routes/_authenticated/sistemas/$sistemaId.tsx`):

- **Ficha Técnica:** Clave única, nombre oficial, descripción, área dueña del software, URL de acceso público/privado, observaciones y estado.
- **Pestaña de Responsables:**
 - Tarjeta destacada con el Responsable Principal vigente.
 - Tabla de responsables secundarios vigentes.
 - Botón "Nombrar Responsable" (`POST /sistemas/:id/responsables`).
 - Historial de ex-responsables con fecha de inicio y término.
 - Botón "Dar de Baja / Finalizar Vigencia" (`PATCH /sistemas/responsables/:id/finalizar`).
- **Pestaña de Desarrolladores:**
 - Lista del equipo de desarrollo asignado al sistema.
 - Botón "Asignar Desarrollador" (`POST /sistemas/:id/desarrolladores`).
 - Botón "Finalizar Asignación" (`PATCH /sistemas/desarrolladores/:id/finalizar`).
- **Pestaña de Tickets Vinculados:**
 - Listado de tickets generados específicamente para este sistema con métricas de resolución.

4.2. Componentes y Modales a Crear

- `CreateSistemaModal.tsx`: Formulario para alta de sistema (clave, nombre, área, url, descripción, observación).
- `EditSistemaModal.tsx`: Actualización de datos descriptivos y estado operativo.

- `AssignResponsableModal.tsx`: Selector de usuario, fecha de inicio y switch de Responsable Principal.
 - `AssignDesarrolladorModal.tsx`: Selector de usuario desarrollador y fecha de incorporación.
 - `EndVigenciaConfirmModal.tsx`: Cuadro de diálogo defensivo para registrar la fecha de fin de asignación.
-

5. Módulo 3: Actas Semanales de Entrega-Recepción (`/actas`)

5.1. Reglas de Negocio del Backend

- El acta agrupa atenciones técnicas terminadas en un periodo estricto de 7 días naturales ($DATEDIFF = 6$).
- El firmante se vincula automáticamente tomando al responsable o jefatura del área.
- Estados del Acta:
 - `GENERADA`: Creada por el sistema, lista para revisión.
 - `EN_FIRMA`: Lista para impresión y recolección de firmas físicas/electrónicas.
 - `CARGADA`: Documento final firmado adjunto en PDF en el repositorio de archivos.

5.2. Vistas Requeridas

1. Listado de Actas (`src/routes/_authenticated/actas/index.tsx`):

- Filtros por Sistema, Área y Situación (`GENERADA` , `EN_FIRMA` , `CARGADA`).
- Cards/Tabla con Folio (`ACT-YYYY-XXXX`), periodo, total de tickets cubiertos y estado.

2. Vista de Detalle y Emisión de Acta (`src/routes/_authenticated/actas/$actaId.tsx`):

- **Encabezado Institucional:** Folio formal, periodo semanal, sistema involucrado, área y nombre del firmante responsable.
- **Tabla de Inclusiones Semanales:**
 - Tabla detallada con cada ticket incluido: Folio, ciclo atendido, problema reportado, solución implementada, desarrolladores intervinientes y calificación del usuario.
- **Módulo de Archivos Adjuntos:**
 - Listado de documentos cargados (Acta firmada, Anexos técnicos).
 - Botón "Subir Acta Firmada (PDF)" (`POST /actas/:id/archivos`).
- **Modo de Impresión / Exportación:**

- Vista con formato estandarizado para imprimir en papel o guardar como PDF con espacios designados para las firmas:
 1. Firma de Jefatura de Área Solicitante.
 2. Firma del Responsable del Sistema.
 3. Firma del Coordinador de Desarrollo.

5.3. Componentes y Modales a Crear

- `UploadArchivoActaModal.tsx`: Formulario para subir archivo PDF (nombre, clase de documento, ruta/archivo, observaciones).
 - `ActaPrintableTemplate.tsx`: Componente diseñado específicamente con directivas CSS `@media print` para generar actas oficiales con membrete institucional.
-

6. Módulo 4: Áreas Organizacionales (`/areas`)

6.1. Vistas Requeridas

- **Listado y Administración** (`src/routes/_authenticated/areas/index.tsx`):
 - Agregar botón "Nueva Área Institucional".
 - En cada tarjeta de área: botones de acción para editar datos o cambiar estado (Activo/Inactivo).
 - Contador de sistemas adscritos al área y número de usuarios pertenecientes.

6.2. Componentes y Modales a Crear

- `CreateAreaModal.tsx`: Formulario con nombre y descripción.
 - `EditAreaModal.tsx`: Modificación de nombre, descripción y estado (`estadoId`).
-

7. Módulo 5: Usuarios, Roles y Permisos (RBAC)

7.1. Roles Reconocidos en el Sistema

1. `ADMINISTRADOR`: Control total del sistema (`* : *`).
2. `RESPONSABLE_DE_SISTEMA`: Asignación y reasignación de tickets, evaluación y cierre, consulta de actas y métricas.

3. **DESARROLLADOR**: Atención técnica de tickets asignados, bitácora de intervenciones, carga de evidencias y entrega de soluciones.
4. **JEFE_DE_AREA**: Creación de tickets de su departamento, consulta de actas y firma de entrega-recepción.
5. **CONSULTA**: Solo lectura y seguimiento de tickets.

7.2. Vistas Requeridas

1. **Gestión de Usuarios** (`src/routes/_authenticated/users.tsx`):
 - Incorporar botón "Crear Usuario".
 - En la tabla de usuarios: columna de acciones con botón "Editar" y botón "Eliminar".
 - Botón para ver los "Permisos Efectivos" del usuario.
 2. **Matriz de Permisos** (`src/routes/_authenticated/permissions/index.tsx`):
 - Vista administrativa donde se visualicen los recursos del sistema (`tickets`, `sistemas`, `actas`, `areas`, `users`, `permissions`) y las acciones (`create`, `read`, `update`, `delete`, `firmar`).
 - Matriz de permisos heredados por cada rol.
 3. **Guardián de Permisos en el Frontend (Control de Acceso en UI)**:
 - Crear el custom hook `usePermission(resource, action)` que consulte los permisos del usuario en sesión.
 - Crear el componente wrapper `<Can resource="tickets" action="create"> ... </Can>` para ocultar botones no permitidos (ej. un usuario con rol `CONSULTA` no debe ver botones de "Crear Ticket", "Asignar" o "Finalizar Atención").
 - Ajustar `MainLayout.tsx` para ocultar opciones del menú según permisos.
-

8. Módulo 6: Dashboard Operativo (`/dashboard`)

8.1. Requerimientos

Reemplazar las métricas dummy de Vite/Bun por widgets con datos reales calculados mediante consultas de TanStack Query:

- **Resumen Cuantitativo:**
 - Tickets Registrados sin asignar.
 - Tickets En Atención activa.

- Tickets Resueltos pendientes de evaluación del responsable.
- Actas Semanales pendientes de firma.
- **Bandeja de Entrada Personalizada por Rol:**
 - Si el usuario es **Desarrollador**: Widget "Mis atenciones técnicas activas" (acceso directo a registrar tiempo o entregar solución).
 - Si el usuario es **Responsable de Sistema**: Widget "Tickets pendientes de asignar técnico" y "Soluciones por validar".
 - Si el usuario es **Jefe de Área**: Widget "Actas semanales de mi área listas para firma".
- **Accesos Rápidos**: "Registrar Ticket de Incidencia" y "Emitir Acta Semanal".

9. Estructura de Archivos Recomendada para el Frontend

```

frontend/src/
├── core/
│   ├── api/
│   │   ├── client.ts
│   │   ├── types.ts
│   │   └── catalogoApi.ts
│   ├── auth/
│   │   ├── store.ts
│   │   └── types.ts
│   ├── permissions/
│   │   ├── usePermission.ts
│   │   └── Can.tsx
│   └── components/
│       ├── layout/
│       └── ui/
├── modules/
│   ├── tickets/
│   │   ├── api/
│   │   └── ticketApi.ts
└── mutación
    ├── components/
    │   ├── CreateTicketModal.tsx
    │   ├── AssignTicketModal.tsx
    │   ├── IntervencionFormModal.tsx
    │   ├── UploadEvidenciaModal.tsx
    │   ├── TerminarAtencionModal.tsx
    │   ├── EvaluacionAtencionModal.tsx
    │   └── ReabrirTicketModal.tsx

```

[NUEVO] Motor de permisos en cliente
Hook para comprobar permisos
Componente render condicional

Ampliar con los 10 endpoints de

Existente
[NUEVO]
[NUEVO]
[NUEVO]
[NUEVO]
[NUEVO]
[NUEVO]

			TicketTimeline.tsx	# [NUEVO] Trazabilidad de fases
			TicketFilters.tsx	# [NUEVO]
			hooks/	
			useTicketsQuery.ts	# [NUEVO]
			useTicketMutations.ts	# [NUEVO]
			pages/	
			TicketsPage.tsx	# Existente (mejorar)
			TicketDetailPage.tsx	# [NUEVO] Vista central operativa
			sistemas/	
			api/	
			sistemaApi.ts	# Ampliar con asignaciones y bajas
			components/	
			CreateSistemaModal.tsx	# [NUEVO]
			EditSistemaModal.tsx	# [NUEVO]
			AssignResponsableModal.tsx	# [NUEVO]
			AssignDesarrolladorModal.tsx	# [NUEVO]
			pages/	
			SistemasPage.tsx	# Existente
			SistemaDetailPage.tsx	# [NUEVO]
			actas/	
			api/	
			actaApi.ts	# Ampliar con carga de archivos
			components/	
			CreateActaModal.tsx	# Existente
			UploadArchivoActaModal.tsx	# [NUEVO]
			ActaPrintableTemplate.tsx	# [NUEVO]
			pages/	
			ActasPage.tsx	# Existente
			ActaDetailPage.tsx	# [NUEVO]
			organizacion/	
			api/	
			areaApi.ts	# Ampliar con create y patch
			components/	
			CreateAreaModal.tsx	# [NUEVO]
			EditAreaModal.tsx	# [NUEVO]
			pages/	
			AreasPage.tsx	# Existente
			users/	
			api/	
			usersApi.ts	# Ampliar con create, update, delete
			components/	
			CreateUserModal.tsx	# [NUEVO]
			EditUserModal.tsx	# [NUEVO]

```

├── pages/
│   ├── UsersPage.tsx          # Existente
│   ├── DashboardPage.tsx      # Rediseñar con KPIs reales
│   └── ProfilePage.tsx        # Existente
└── routes/
    ├── _authenticated/
    │   ├── tickets/
    │   │   ├── index.tsx      # /tickets
    │   │   └── $ticketId.tsx  # [NUEVO] /tickets/:id
    │   ├── sistemas/
    │   │   ├── index.tsx      # /sistemas
    │   │   └── $sistemaId.tsx # [NUEVO] /sistemas/:id
    │   ├── actas/
    │   │   ├── index.tsx      # /actas
    │   │   └── $actaId.tsx    # [NUEVO] /actas/:id
    │   ├── areas/
    │   │   └── index.tsx      # /areas
    │   ├── permissions/
    │   │   └── index.tsx      # [NUEVO] /permissions
    │   ├── dashboard.tsx      # /dashboard
    │   ├── users.tsx          # /users
    │   └── profile.tsx        # /profile

```

10. Hoja de Ruta de Ejecución Recomendada

Para implementar estos requerimientos con cero fricción, se establece el siguiente orden por sprints de desarrollo:

Fase 1: Flujo Operativo de Tickets (Prioridad 1)

1. Extender `ticketApi.ts` con todos los endpoints de mutación ya disponibles en el backend.
2. Crear la ruta y vista `src/routes/_authenticated/tickets/$ticketId.tsx`.
3. Desarrollar los modales del ciclo de vida: Asignación, Inicio de Atención, Registro de Intervenciones, Carga de Evidencias, Finalización con Diagnóstico/Solución, Evaluación con Conformidad, Cierre y Reapertura.

Fase 2: Gestión de Sistemas y Equipos Humanos (Prioridad 2)

1. Extender `sistemaApi.ts` para soportar nombramiento y finalización de responsables y desarrolladores.
2. Crear la ruta y vista `src/routes/_authenticated/sistemas/$sistemaId.tsx`.

3. Desarrollar modales para alta de sistema, asignación de responsable principal y asignación de equipo de desarrolladores.

Fase 3: Detalle de Actas Semanales y Carga de Firma (Prioridad 3)

1. Extender `actaApi.ts` para soportar carga de archivos firmados y consulta de detalle.
2. Crear la ruta `src/routes/_authenticated/actas/$actaId.tsx`.
3. Diseñar la tabla de tickets incluidos y la plantilla imprimible para recolección de firmas.
4. Modal para subir el documento PDF firmado.

Fase 4: Administración de Áreas, Usuarios y RBAC (Prioridad 4)

1. Extender `areaApi.ts` y `usersApi.ts` con operaciones de creación, modificación y baja.
2. Crear `CreateAreaModal`, `EditAreaModal`, `CreateUserModal`, `EditUserModal`.
3. Implementar el motor de control de acceso en frontend: `usePermission()` y componente `<Can>`.
4. Crear la vista `/permissions` para consulta de matriz de roles y permisos.

Fase 5: Dashboard Operativo con Métricas Vivas (Prioridad 5)

1. Reemplazar tarjetas estáticas con KPIs reales de tickets por fase, actas pendientes y sistemas activos.
2. Implementar bandejas de trabajo personalizadas según el rol del usuario conectado.